

Лабораторная работа №2

«Обучение однослойного перцептрона»

1 Цель работы

Реализация обучения однослойного перцептрона для задачи бинарной классификации с использованием только базовых математических операций. Основные задачи:

- Реализовать все вычисления через базовые операции
- Достичь точности не менее 85% на тестовой выборке
- Обеспечить работу с большими данными (1 млн примеров)

2 Теоретическая часть

2.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу предсказания дефолта по кредитным данным:

- $m = 1\,000\,000$ кредитных заявок
- $n = 30$ признаков (возраст, доход, кредитная история и др.)
- $y \in \{0, 1\}$ - факт дефолта
- Требуемая точность: $\geq 85\%$ на тестовой выборке

2.2 Модель перцептрона

$$z = \mathbf{X}\mathbf{w} + b \quad (\text{линейная комбинация})$$
$$\hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (\text{реализовать вручную})$$
$$\sigma(z) \approx \begin{cases} 1/(1 + (1 - z + z^2/2)) & \text{при } z \geq 0 \\ (1 + z + z^2/2)/(1 + z + z^2/2 + z^3/6) & \text{при } z < 0 \end{cases}$$

2.3 Обучение модели

- Функция потерь (кросс-энтропия): $J = -\frac{1}{m} \sum [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$
- Градиенты: $\frac{\partial J}{\partial w_j} = \frac{1}{m} \sum (\hat{y}_i - y_i) x_{ij}$ $\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum (\hat{y}_i - y_i)$
- Learning rate: $\alpha = 0.1$ (константа)

3 Практическое задание

3.1 Требования

- Запрещено использовать: TensorFlow, PyTorch, готовые реализации нейросетей, оптимизаторов и функций активации
- Разрешено: базовые операции, матричные умножения, циклы